

LAPORAN
MEKANISME PENGUJIAN SEDERHANA
ANTENA WAJAN BOLIC



Mata kuliah : Jaringan Nirkabel

Disusun Oleh :

Aslam Bahdarullah (60200122019)

Fadiyah Sri Muthiah (60200122055)

Muhammad Makbul N (60200122070)

KELOMPOK 4 , KELAS B

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

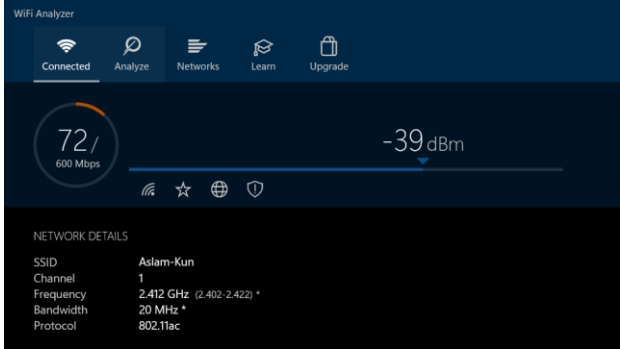
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

TAHUN 2024

1. Uji Kekuatan Sinyal

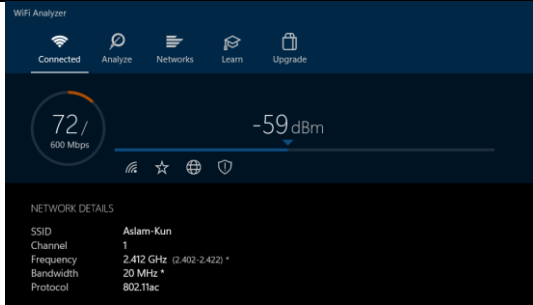
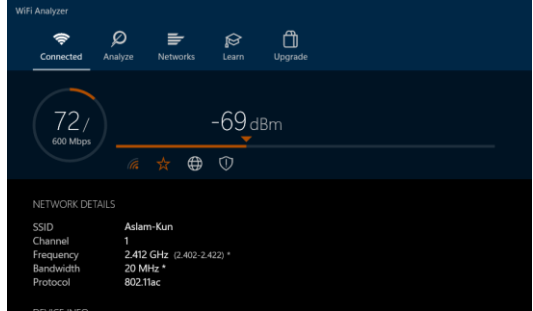
a) Mulai dari Dekat

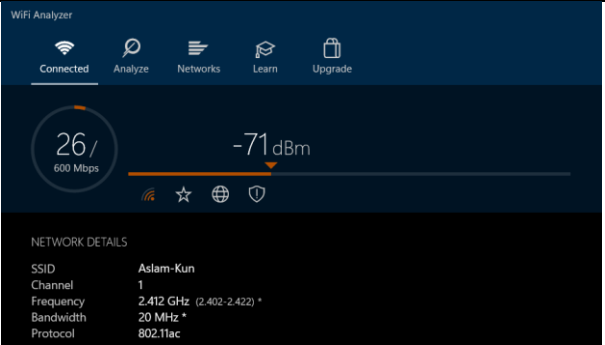
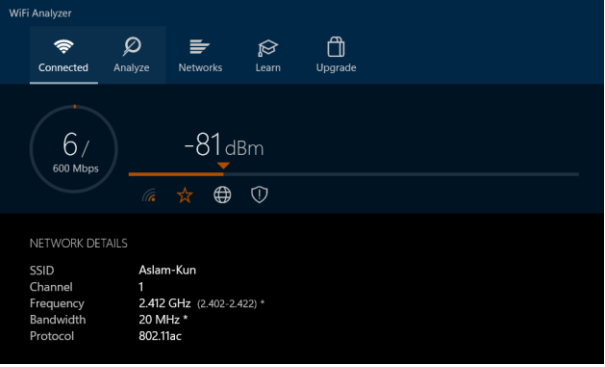
Pada tahap ini dilakukan pengukuran kekuatan sinyal (RSSI/dBm) pada jarak 10 meter dari access point (AP) menggunakan aplikasi pengukur sinnyal yaitu (Wifianalyzer dan speedtest)

Jarak (Meter)	Hasilnya
10 meter	

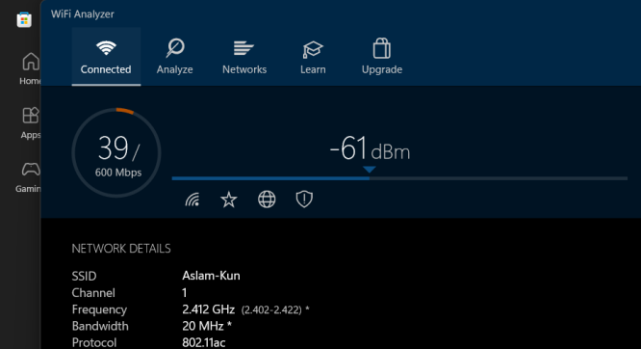
b) Lanjutkan Ke jarak yang lebih jauh

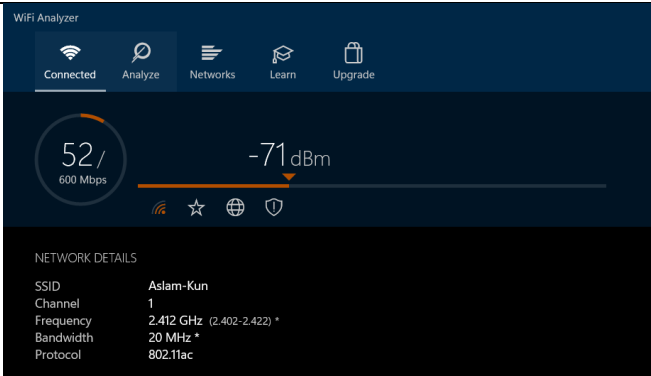
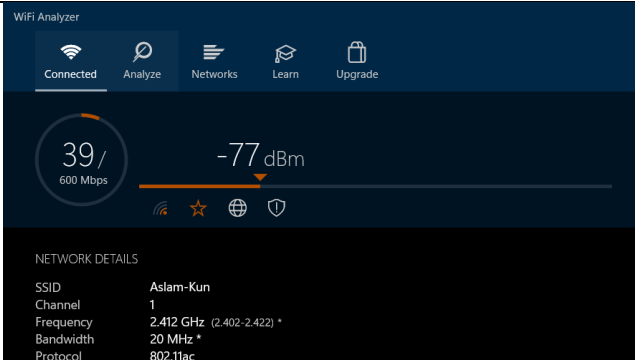
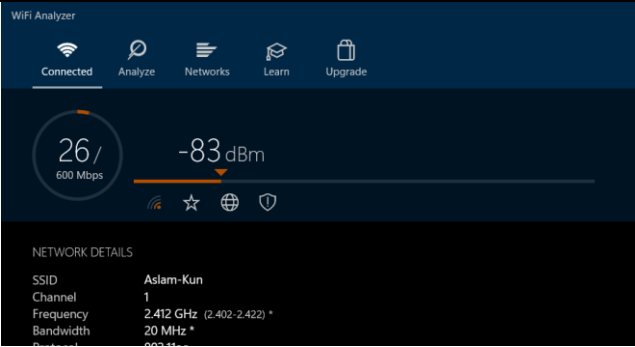
Pengukuran dilanjutkan pada jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan Gambaran tentang penurunan kekuatan sinyal

Jarak (Meter)	Hasilnya
20 meter	
30 meter	

50 meter	 WiFi Analyzer Connected Analyze Networks Learn Upgrade 26/600 Mbps -71 dBm NETWORK DETAILS SSID: Aslam-Kun Channel: 1 Frequency: 2.412 GHz (2.402-2.422) * Bandwidth: 20 MHz * Protocol: 802.11ac
100 meter	 WiFi Analyzer Connected Analyze Networks Learn Upgrade 6/600 Mbps -81 dBm NETWORK DETAILS SSID: Aslam-Kun Channel: 1 Frequency: 2.412 GHz (2.402-2.422) * Bandwidth: 20 MHz * Protocol: 802.11ac

- c) Membandingkan dengan antenna bawaan
Tanpa Menggunakan Antena Wajan Bolic (Gunakan Antena Standar Bawaan Perangkat).

Jarak (Meter)	Hasilnya
20 meter	 WiFi Analyzer Home Apps Games Connected Analyze Networks Learn Upgrade 39/600 Mbps -61 dBm NETWORK DETAILS SSID: Aslam-Kun Channel: 1 Frequency: 2.412 GHz (2.402-2.422) * Bandwidth: 20 MHz * Protocol: 802.11ac

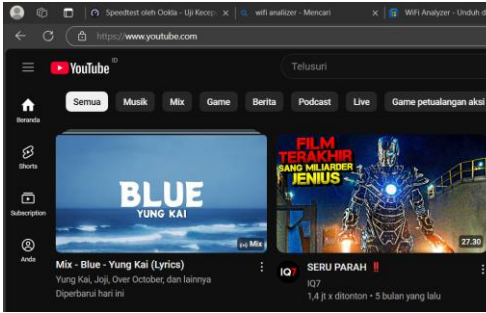
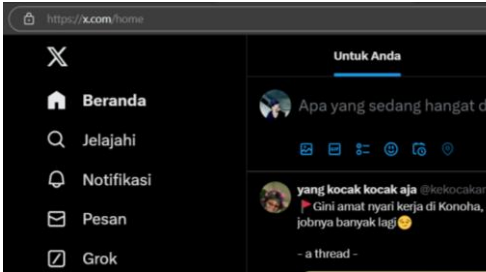
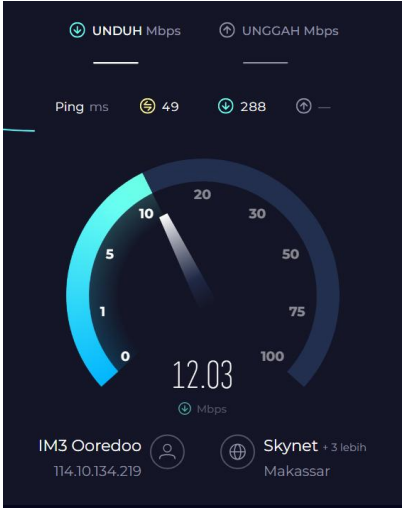
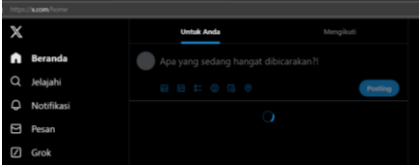
30 meter	 WiFi Analyzer Connected Analyze Networks Learn Upgrade 52/600 Mbps -71 dBm NETWORK DETAILS SSID: Aslam-Kun Channel: 1 Frequency: 2.412 GHz (2.402-2.422) * Bandwidth: 20 MHz * Protocol: 802.11ac
50 meter	 WiFi Analyzer Connected Analyze Networks Learn Upgrade 39/600 Mbps -77 dBm NETWORK DETAILS SSID: Aslam-Kun Channel: 1 Frequency: 2.412 GHz (2.402-2.422) * Bandwidth: 20 MHz * Protocol: 802.11ac
100 meter	 WiFi Analyzer Connected Analyze Networks Learn Upgrade 26/600 Mbps -83 dBm NETWORK DETAILS SSID: Aslam-Kun Channel: 1 Frequency: 2.412 GHz (2.402-2.422) * Bandwidth: 20 MHz * Protocol: 802.11ac

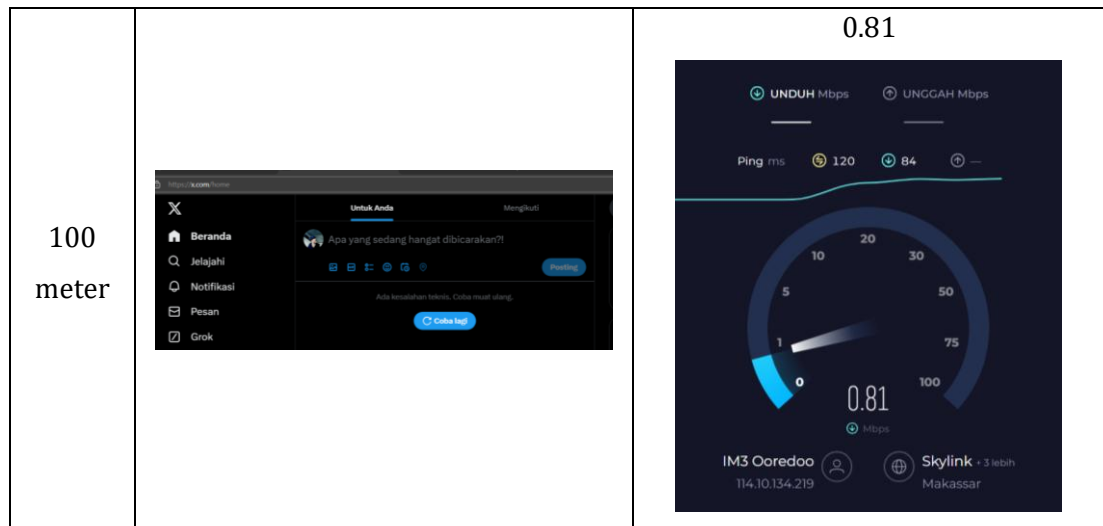
2. Pengujian Stabilitas

a) Tes koneksi

Sambungkan Perangkat Ke Wi-Fi Melalui Antena Wajan Bolic.

Periksa Apakah Koneksi Stabil Pada Setiap Jarak (Misalnya, Bisa Membuka Situs Web Atau Mengakses File Kecil).

Jarak (Meter)	koneksi stabil pada setiap jarak	Stabil Mbps
20 meter		14.04 
30 meter		12.03 
50 meter		4.65 



3. Analisis hasil

Jarak (Meter)	Wajan Bolic (RSSI/dBm)	Tanpa Wajan Bolic (RSSI/dBm).
20 meter	59 dBm	61 dBm
30 meter	69 dBm	71 dBm
50 meter	71 dBm	77 dBm
100 meter	81 dBm	83 dBm

4. Kesimpulan

Pengujian sederhana ini menunjukkan bahwa antenna wajan bolic mampu meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi dibandingkan dengan antenna bawaan perangkat, terutama pada jarak yang lebih jauh. Stabilitas koneksi juga cenderung lebih baik saat menggunakan antenna wajan bolic. Hasil ini mengonfirmasi efektivitas desain antenna dalam memperkuat penerimaan sinyal, menjadikannya solusi potensial untuk kebutuhan jaringan di area dengan sinyal terbatas. meskipun begitu faktor lokasi juga mempengaruhi agar dapat efektif secara maksimal diperlukan lokasi yang tidak ada gangguan atau hambatan seperti pepohonan, rumah, dinding pembatas, dan faktor lainnya. Bisa saja hasil yang diperoleh jauh lebih besar tetapi karena lokasi yang kami pilih kurang strategis serta jaringan yang digunakan menggunakan

hotspot dari jaringan handphone maka hasil yang dihasilkan juga kurang maksimal tapi sudah cukup baik.

5. Dokumentasi







